

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ВЛ60 в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U Ctrl + U	Тумблер “Токоприёмники”	
Shift + I Ctrl + I	Тумблер “Токоприёмник передний”	
Shift + O Ctrl + O	Тумблер “Токоприёмник задний”	
Shift + P Ctrl + P	Тумблер “Включение ГВ”	
Alt + P	Тумблер “Возврат защиты ГВ”	
Shift + T Ctrl + T	Тумблер “Фазорасщепитель”	
Shift + 7 Ctrl + 7	Тумблер “Мотор-компрессор”	
Shift + 1 Ctrl + 1	Тумблер “Мотор-вентилятор 1”	
Shift + 2 Ctrl + 2	Тумблер “Мотор-вентилятор 2”	
Shift + 3 Ctrl + 3	Тумблер “Мотор-вентилятор 3”	
Shift + 4 Ctrl + 4	Тумблер “Мотор-вентилятор 4”	
Shift + 5 Ctrl + 5	Тумблер “Мотор-вентилятор 5”	
Shift + 6 Ctrl + 6	Тумблер “Мотор-вентилятор 6”	
Shift + Y Ctrl + Y	Тумблер “Цепи управления”	
Shift + G Ctrl + G	Тумблер “Фонарь буферный левый”	
Alt + G	Тумблер “Левый белый/красный”	
Shift + H Ctrl + H	Тумблер “Прожектор тускло”	
Alt + H	Тумблер “Прожектор ярко”	
Shift + J Ctrl + J	Тумблер “Фонарь буферный правый”	
Alt + J	Тумблер “Правый белый/красный”	
Shift + K Ctrl + K	Тумблер “Освещение кабины тускло”	
Alt + K	Тумблер “Освещение кабины ярко”	
Shift + L Ctrl + L	Тумблер “Освещение приборов”	
Shift + W Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки только при нулевом положении реверсивного вала
W	Движение реверсивного вала вперед, в том числе включение ступеней ослабления возбуждения тяговых электродвигателей (ОВ 1–3)	Переключение направления движения возможно только при нулевом положении главного вала контроллера
S	Движение реверсивного вала назад, в т.ч. сброс ступеней ОВ	
A	Движение рукоятки главного вала контроллера машиниста “на себя”	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
D	Движение рукоятки главного вала контроллера машиниста “от себя”	
Ctrl + D	Возврат рукоятки главного вала КМ в нулевое положение	

Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	
Shift + V Ctrl + V	Тумблер “Электропневматический тормоз”	Только на ВЛ60пк
Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	
; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	
Alt + 1	Положение I (зарядка и отпуск)	
Alt + 2	Положение II (поездное)	
Alt + 3	Положение III (перекрыша без питания утечек из ТМ)	
Alt + 4	Положение IV (перекрыша с питанием утечек из ТМ)	
Alt + 5	Положение Va (замедленное торможение)	
Alt + 6	Положение V (служебное торможение)	
Alt + 7	Положение VI (экстренное торможение)	
Кран вспомогательного тормоза усл. № 254		
] (ь)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
[(х)	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	При удержании клавиши постановка в положение I (отпуск тормозов локомотива)
Alt + 8	Положение II (поездное)	
Alt + 9	Положение III (ступень 0,13 МПа)	
Alt + 0	Положение IV (ступень 0,20 МПа)	
Alt + -	Положение V (ступень 0,30 МПа)	
Alt + =	Положение VI (ступень 0,40 МПа)	
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Alt + N	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине.
Shift + N Ctrl + N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить / выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	

Краткое руководство по запуску электровоза ВЛ60 в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления токоприёмниками:
включить тумблер «Токоприёмники» (клавиша Shift + U).
 2. Поднять пантограф: включить тумблер «Токоприёмник задний» (Shift + O).
 3. Подать напряжение в цепи управления главным выключателем:
включить тумблер «Включение ГВ» (клавиша Shift + P).
 4. Замкнуть главный выключатель: нажать и удерживать 1-2 секунды тумблер «Включение ГВ и возврат защиты» (клавиша Alt + P).
 5. Запустить фазорасщепитель, обеспечивающий вспомогательные машины трёхфазным переменным током: включить тумблер «Фазорасщепитель» (клавиша Shift + T).
 6. Запустить компрессор, обеспечивающий локомотив сжатым воздухом:
включить тумблер «Мотор-компрессор» (клавиша Shift + 7).
 7. Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Мотор-вентилятор 1..6» (клавиши Shift + 1, Shift + 2, Shift + 3, Shift + 4, Shift + 5, Shift + 6).
 8. Подать напряжение в цепи управления силовой схемой электровоза:
включить тумблер «Цепи управления» (клавиша Shift + Y)
 9. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).
- Готово, ВЛ60 запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ВЛ60 в RRS

Электровоз управляется контроллером машиниста, у которого есть два вала:

1. реверсивный, служит для выбора направления движения вперёд / назад, а также позволяет в направлении вперёд задать ступени ослабления возбуждения поля. Реверсивная рукоятка управляется клавишами W и S, имеет следующие положения:
 - «назад»
 - «0»
 - «вперёд»
 - OB1
 - OB2
 - OB3

2. главный, управляет переключением позиций силовой схемы. Рукоятка контроллера управляется клавишами А и D, имеет следующие положения:

- «откл.ГВ» – размыкает главный выключатель, обесточивая электровоз. Положение подпружинено – после отпускания клавиши D рукоятка контроллера возвращается в «0»
- «0» – отключает тягу и автоматически сбрасывает позиции до нулевой. Для быстрой постановки рукоятки в положение «0» можно пользоваться клавишами Ctrl+D
- «AB» (автоматическое выключение) – автоматически сбрасывает позиции до нулевой
- «РВ» (ручное выключение) – при переводе рукоятки из позиции «ФВ» сбрасывает одну позицию
- «ФВ» (фиксация выключения) – готовит цепи управления к ручному сбросу одной позиции
- «ФП» (фиксация пуска) – готовит цепи управления к ручному набору одной позиции
- «РП» (ручной пуск) – при переводе рукоятки из позиции «ФП» набирает одну позицию
- «АП» (автоматический пуск) – автоматически набирает позиции, пока удерживается клавиша А. Положение подпружинено – после отпускания клавиши А рукоятка контроллера возвращается в «РП»

Краткое руководство по системам безопасности на ВЛ60 в RRS

ВЛ60 оборудован УКБМ (устройство контроля бдительности машиниста). Если на локомотивном светофоре горит жёлтый, красный с жёлтым, либо белый сигнал, УКБМ проверяет бдительность машиниста, периодически зажигая лампы ПСС (предварительной световой сигнализации, слева и справа над пультом). Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

После зажигания ламп ПСС нужно подтвердить бдительность нажатием на рукоятку бдительности (РБ, клавиша Z) или рукоятку бдительности специальную (РБС, клавиша М). Если машинист не подтверждает бдительность, через 7-8 секунд начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием РБС (клавиша М), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также УКБМ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре), движение со скоростью более 60 км/ч под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши Tab. После перехода следует переключить фокус управления нажатием Enter, погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины»

1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша J).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша '|э).
3. Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (Alt + Backspace).
4. Перекрыть комбинированный кран (Ctrl + Backspace).
5. Выключить вспомогательные машины, фазоразъединитель, отключить главный выключатель, опустить токоприемник.
6. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (W или S, в зависимости от текущего положения).
7. Извлечь реверсивную рукоятку (Ctrl + W).
8. Выключить ЭПК автостопа (Ctrl + N).
9. Извлечь ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
10. Перейти в другую кабину (Tab).
11. Взять управление в другой кабине (Enter).
12. Вставить ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
13. Вставить реверсивную рукоятку (Shift + W).
14. Открыть комбинированный кран (Shift + Backspace).
15. Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (Alt + Backspace).
16. Поднять токоприемник, привести в действие вспомогательные машины.
17. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (;|ж)